DB2606 - 数据库设计

设有某省的高考志愿填报信息系统，需要管理的信息有：

(1)高考采用“3+1+2”模式。“3”为全国统一高考科目的语文、数学、外语；“1”为“首选科目”，要求从物理、历史2门科目中选择1门；“2”为“再选科目”要求从思想政治、地理、化学、生物学4门科目中选择2门；考生类型分为‘文史’（首选科目历史）和‘理工’（首选科目物理）两种。

(2)高考成绩：所有考生的语文、数学、外语三门全国统考科目成绩；‘文史’类考生的历史及另外两门再选科目成绩，‘理工’类考生的物理及另外两门再选科目成绩。

(3)考生的信息包括准考证号、姓名、性别、总成绩和考生类型，准考证号是考生的标识属性。

(4)高校的信息包括：

① 高校的代码和名称，高校代码是高校的标识属性；

② 每个高校可以设置若干个招生专业，专业的信息包括代码和名称，专业代码仅能用于区分同一所高校内的不同专业；

③ 每个高校可以设置一个或多个专业组，每个专业组的信息包括专业组代码、首选科目和再选科目，专业组代码仅能用于区分同一所高校内的不同专业组；

④ 在一所高校中，一个专业组可以包含一个或多个招生专业，一个招生专业可以出现在一个或多个专业组内；需要记录在一个专业组中，每一个专业的招生计划数。

(5)采用“院校专业组”志愿。

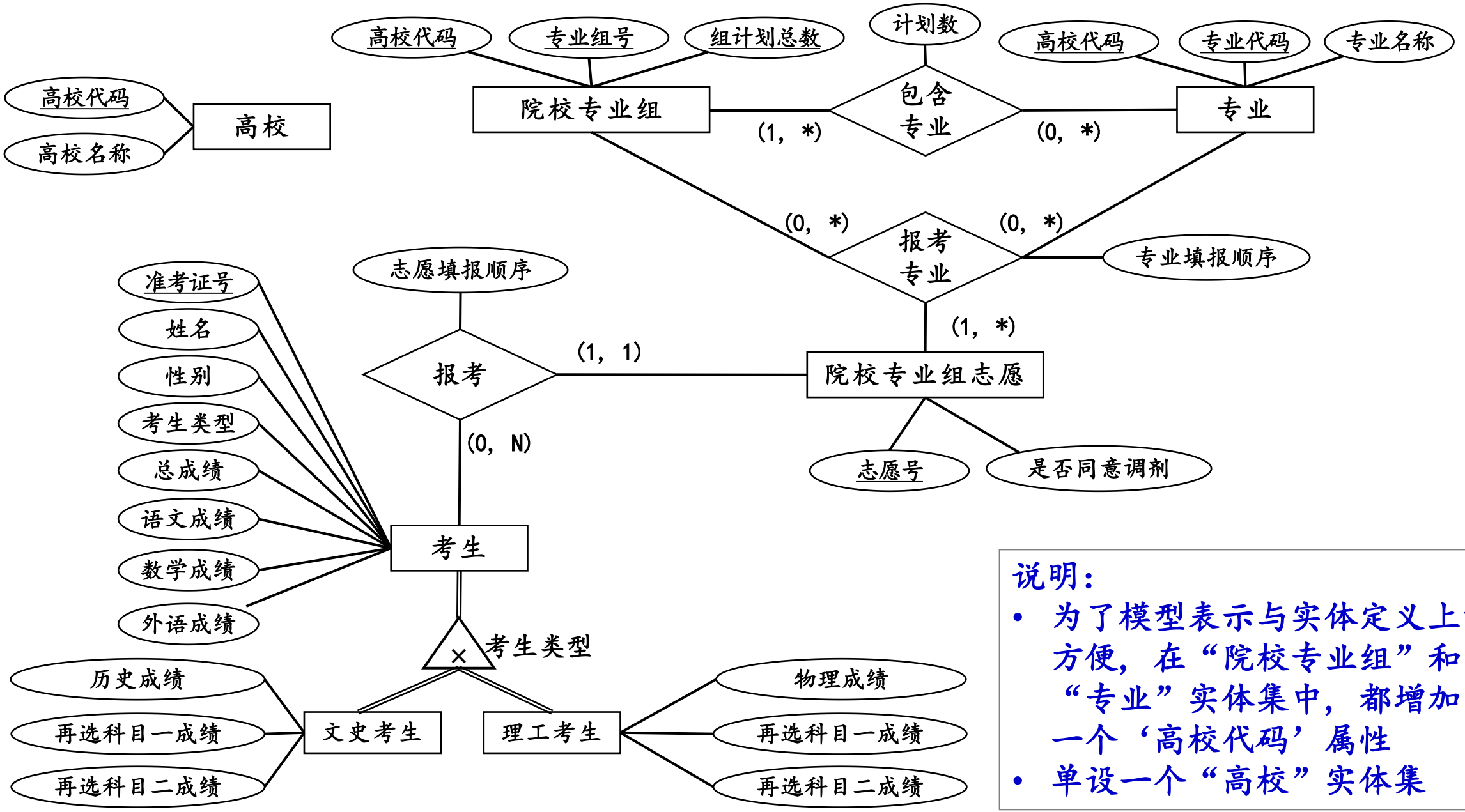
①“1个院校+1个专业组”构成1个“院校专业组”志愿，内设6个专业志愿；

②考生可从该专业组包含的招生专业中选填不超个6个招生专业，并记录专业填报顺序；

③是否同意（组内）专业调剂选项。

(6)实行平行志愿，每个考生最多可以填报48个院校专业组志愿，系统需要记录每个考生填报的院校专业组志愿的填报顺序；同一个考生，同一个高校的同一个专业组，最多只能填报一次。

1、ER模型的设计



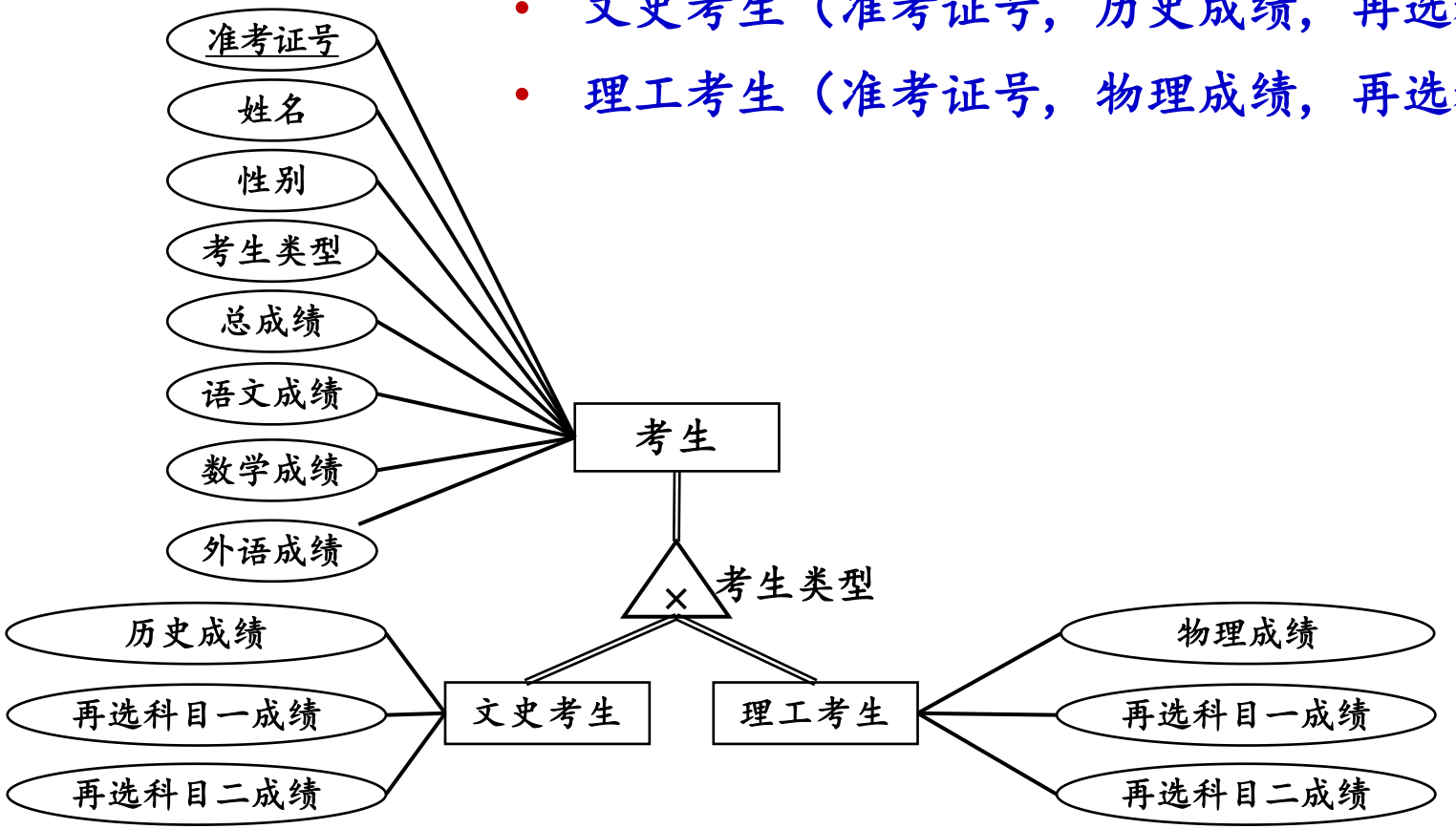
说明：

- 为了模型表示与实体定义上的方便，在“院校专业组”和“专业”实体集中，都增加了一个‘高校代码’属性
- 单设一个“高校”实体集

2、向关系模型的转换（1）

➢考生及ISA联系的转换：采用方案1，每个实体集都单独转换为一个关系。

- 考生（准考证号，姓名，性别，考生类型，总成绩，语文成绩，数学成绩，外语成绩）
- 文史考生（准考证号，历史成绩，再选科目一成绩，再选科目二成绩）
- 理工考生（准考证号，物理成绩，再选科目一成绩，再选科目二成绩）



2、向关系模型的转换（2）

➢ 其他实体集的转换

- 高校（高校代码，高校名称）
- 专业（高校代码，专业代码，专业名称）
- 专业组（高校代码，专业组号，组计划总数）
- 组专业设置（高校代码，专业组号，专业代码，计划数）
- 院校专业组志愿明细（志愿号，高校代码，专业组号，专业代码，专业填报顺序）
- 报考（志愿号，是否同意调剂，准考证号，志愿填报顺序）

➢ 说明：

- 在‘组专业设置’和‘院校专业组志愿明细’关系中，都删去了一个冗余的‘高校代码’属性。
- 将‘院校专业组志愿’实体集和‘报考’联系合并为一个‘报考’关系

2、向关系模型的转换（3）规范化设计

- 考生（准考证号，姓名，性别，考生类型，总成绩，语文成绩，数学成绩，外语成绩）
- 文史考生（准考证号，历史成绩，再选科目一成绩，再选科目二成绩）
- 理工考生（准考证号，物理成绩，再选科目一成绩，再选科目二成绩）
- 高校（高校代码，高校名称）
- 专业（高校代码，专业代码，专业名称）
- 专业组（高校代码，专业组号，组计划总数）
- 组专业设置（高校代码，专业组号，专业代码，计划数）

- 院校专业组志愿明细（志愿号，高校代码，专业组号，专业代码，专业填报顺序）
  - 有两个候选码：（志愿号，高校代码，专业组号，专业代码）
    （志愿号，专业填报顺序）

- 报考（志愿号，是否同意调剂，准考证号，志愿填报顺序）
  - 有两个候选码：（志愿号） 和 （准考证号，志愿填报顺序）